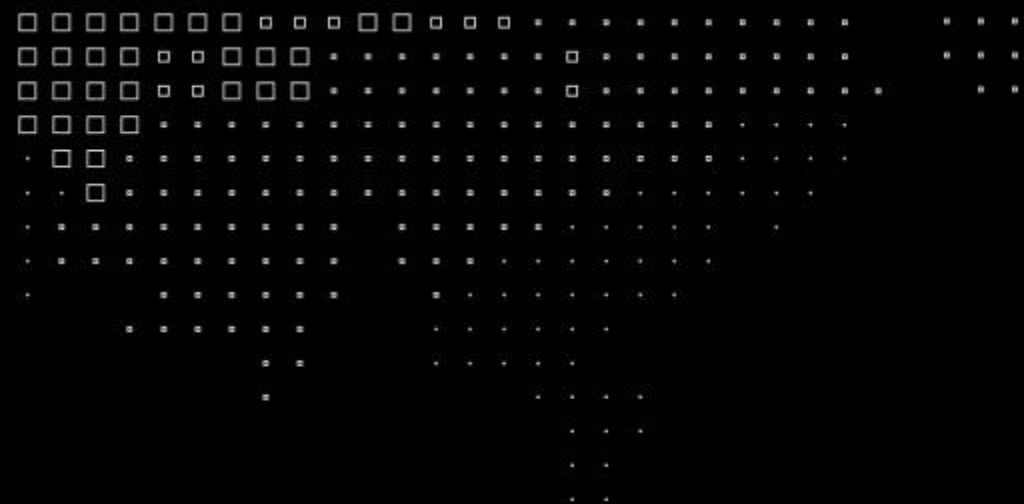


Ciência da Computação



DSA

**Data Structures
and Algorithms**

Professor Álvaro Gonçalves

Email: profalvaro.goncalves@fiap.com.br

DSA: O que é?

Programar resolve problemas

DSA resolve problemas de forma eficiente

- Critérios: tempo | memória | escalabilidade
- Ex: buscar em lista de 10 vs 10 milhões

Conteúdo do Semestre 1

Data	Encontro	Conteúdo
02-06/03	E1	Apresentação + Problema → Dado → Estrutura + ADT
09-13/03	E2	Big-O intuitivo (custo por operação)
16-20/03	E3	Arrays — acesso, inserção, custo
23-27/03	E4	Listas encadeadas — conceito e pseudocódigo
30-03/04	E5	Stack / Queue (ADTs lineares)
06-10/04	REV1	Revisão para CP1
13-17/04	CP1	Checkpoint 1 — ADTs lineares
20-24/04	E6	Recursão (modelo)
27-30/04	E7	Busca: Linear × Binária
04-08/05	E8	Ordenação $O(n^2)$
11-16/05	REV2	Revisão para CP2
18-22/05	CP2	Busca + Ordenação + Big-O
25-29/05	E10 (AVF)	Desafio final do semestre

Interdisciplinaridade



Disciplina	Conexão com DSA
Computer Science	Representação de dados
Modelagem Matemática	Crescimento de funções
Modelagem Linear p/ ML	Vetores
Prompt & AI	Árvores de decisão
SERS	Filas de sensores

O que é um ADT (Abstract Data Type)?



Uma **descrição lógica** de um tipo de dado baseada no que ele **faz**, e não em como ele é feito.

Quais dados existem?

- elementos
- prioridades
- posições
- relações

Quais operações são permitidas?

Ex:

- inserir
- remover
- consultar
- atualizar

Problema → Dado → Estrutura

FIAP

Sistema: fila de atendimento

- Quais são os dados?
- Como se organizam?
- Como entram?
- Como saem?
- Estrutura define comportamento

Problema → Dado → Estrutura



Quais são os dados?

Cada pessoa na fila pode ter:

- Nome
- Senha
- Horário de chegada
- Prioridade (idoso, gestante, etc.)
- Tipo de atendimento

Ou seja:

Cada elemento da fila é um **registro de atendimento**

Problema → Dado → Estrutura



Como se organizam?

Agora vem a regra do sistema:

- A pessoa que chegou primeiro
👉 deve ser atendida primeiro

Isso define:

Ordem de chegada

Logo:

- não pode furar fila
- não pode atender o último primeiro
- não pode escolher aleatoriamente

A organização é:

FIFO — First In, First Out

Se essa regra for quebrada:

→ Não é mais uma fila.

Problema → Dado → Estrutura

Como entram?

- Quando alguém chega:
- 🙌 é colocado no **final** da fila

Operação:

enqueue(pessoa)

Como saem?

Quando alguém é chamado:

🙌 sai do **início** da fila

Operação:

dequeue()

Problema → Dado → Estrutura



Estrutura define comportamento

Agora a pergunta-chave:

- Podemos usar uma pilha (Stack) para isso?
- **Tecnicamente:**
- Sim, **podemos usar uma Stack** para armazenar as pessoas.
- LIFO — Last In, First Out

Se usarmos Stack:

- último que entra seria atendido primeiro
- ordem invertida
- sistema injusto

Ou seja:

A estrutura escolhida muda o comportamento do sistema

Problema → Dado → Estrutura

Se queremos:

ordem de chegada respeitada

- inserção no final
- remoção no início

Então precisamos de:

- **ADT Fila (Queue)**

Isso mostra que:

- A escolha da estrutura de dados determina como o sistema funciona na prática



Moral da história

Você até pode usar a estrutura errada...
mas o sistema vai se comportar errado.

Exemplo: Pilha (stack)

- push(x)

Insere um elemento **no topo** da pilha.

- pop()

Remove o elemento **do topo** da pilha.

- peek()

Permite **ver quem está no topo** sem remover.

- Invariante: LIFO

Isso é a **regra obrigatória** da Stack.

- pop() só se não estiver vazia

Não há o que remover.

- Isso gera erro:

Underflow

- Por isso:

devemos verificar se está vazia antes ou definir isso como pré-condição da operação

Esse comportamento é o que define o **ADT Stack**, independentemente de como seja feito.

Se essa regra for quebrada:

→ Não é mais uma pilha.

ADTs aplicadas só em filas e pilhas?

FIAP

ADT não é a estrutura

- ADT é o conceito de modelar dados + operações com regras.

Ou seja:

- Sempre que você define
o que pode ser feito com um dado
sem dizer **como será implementado**,
você está criando um ADT.

Micro-Challenge

FIAP

Projetar:

- Histórico de navegação
- Playlist
- Fila de impressão
- Carrinho de compras

Micro-Challenge



- Nome do ADT
- Operações
- Pré-condições
- Pós-condições
- Quais são os dados?
- Quais operações o sistema precisa?
- Existe alguma regra obrigatória?
Ordem, repetição, prioridade?
- O que não pode acontecer?
- Explique:

Por que esse ADT é melhor do que usar apenas uma lista?

Copyright © **2026** Prof. Álvaro Gonçalves

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor Álvaro Gonçalves.